Chapitre IV : Fonction exponentielle (suite)

Frederik de Peyrelongue

I Fonctions de la forme $x \longmapsto \mathrm{e}^{u(x)}$ et $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$

1.1 Variations

Propriété — Dérivée de e^u

Soit u une fonction définie et dérivable sur I, un intervalle de $\mathbb{R}$. Alors la fonction $f : x \longmapsto \mathrm{e}^{u(x)}$ est **définie et dérivable** sur I, avec

$$f'(x) = u'(x) \times \mathrm{e}^{u(x)}.$$

Théorème — Corollaire : dérivée de e^{kx}

La fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$, avec $k \in \mathbb{R}$, est dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est la fonction

$$x \longmapsto k\,\mathrm{e}^{kx}.$$

Démonstration. $u(x) = kx$ et $u'(x) = k$, d'où $f'(x) = k \times \mathrm{e}^{kx}$.

Exemple — Dérivée de e^{-4x}

Soit $f(x) = \mathrm{e}^{-4x}$, alors $f'(x) = -4\mathrm{e}^{-4x}$.

Propriété — Sens de variation

— Si $k > 0$: la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$ est croissante.

— Si $k < 0$: la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$ est décroissante.

Démonstration. On a $\left(\mathrm{e}^{kx}\right)' = k\mathrm{e}^{kx}$.

Or $\mathrm{e}^{kx} > 0$ pour tout réel x et tout réel k.

Donc le signe de la dérivée $x \longmapsto k\mathrm{e}^{kx}$ dépend du signe de k.

Si $k > 0$, la dérivée est positive, donc la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$ est croissante.

Si $k < 0$, la dérivée est négative, donc la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{kx}$ est décroissante.

Exercice

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x\mathrm{e}^{-3x}$.

a) Calculer la dérivée de la fonction f.

b) En déduire les variations de la fonction f.

Correction.

a) On a

$$f'(x) = \mathrm{e}^{-3x} + x \times (-3)\mathrm{e}^{-3x} = (1 - 3x)\mathrm{e}^{-3x}.$$

En effet : $\left(\mathrm{e}^{-3x}\right)' = (-3)\mathrm{e}^{-3x}$.

b) Comme $\mathrm{e}^{-3x} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $1 - 3x$.

$1 - 3x \geqslant 0$ pour $1 \geqslant 3x$, soit $x \leqslant \dfrac{1}{3}$.

f' est donc positive sur l'intervalle $\left]-\infty\,;\frac{1}{3}\right]$ et négative sur l'intervalle $\left[\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$.

f est donc croissante sur l'intervalle $\left]-\infty\,;\frac{1}{3}\right]$ et décroissante sur l'intervalle $\left[\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$.

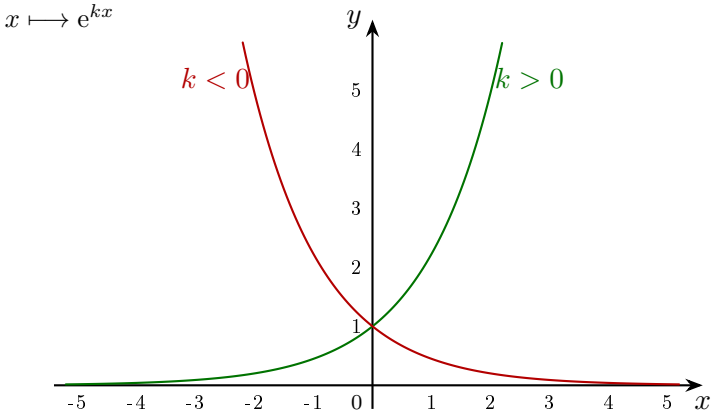
1.2 Limites

Propriété — Limites de e^{kx}

— Si $k > 0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{kx} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{kx} = 0$.

— Si $k < 0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{kx} = 0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{kx} = +\infty$.

1.3 Représentation graphique



Exercice

Suite à une infection, le nombre de bactéries contenues dans un organisme en fonction du temps (en heures) peut être modélisé par la fonction f définie sur $[0\,;10]$ et telle que

$$f'(t) = 0{,}14\, f(t).$$

1) Montrer que la fonction f définie sur $[0\,;10]$ par $f(t) = A\mathrm{e}^{0{,}14t}$ convient.

2) On suppose que $f(0) = 50\,000$. Déterminer A.

3) Déterminer les variations de f sur $[0\,;10]$.

4) a) À l'aide de la calculatrice, donner un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3 h, puis 5 h30.

b) À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries a-t-il doublé. Arrondir à l'heure près.

Correction.

1) $f'(t) = A \times 0{,}14\,\mathrm{e}^{0{,}14t} = 0{,}14 \times A\mathrm{e}^{0{,}14t} = 0{,}14\, f(t)$.

La fonction f définie sur $[0\,;10]$ par $f(t) = A\mathrm{e}^{0{,}14t}$ vérifie bien l'égalité $f'(t) = 0{,}14 f(t)$, donc elle convient.

2) $f(0) = A\mathrm{e}^{0{,}14\times 0} = A\mathrm{e}^0 = A$.

Donc, si $f(0) = 50\,000$, on a $A = 50\,000$.

Une expression de la fonction f est donc :

$$f(t) = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,14t}.$$

3) Comme $k = 0{,}14 > 0$, on en déduit que la fonction $x \longmapsto \mathrm{e}^{0,14t}$ est strictement croissante sur $[0\,;10]$. Il en est de même pour la fonction f.

4) a)

$$f(3) = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,14\times 3} = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,42} \approx 76\,000$$
$$f(5{,}5) = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,14\times 5,5} = 50\,000\,\mathrm{e}^{0,77} \approx 108\,000$$

Après 3 h, l'organisme contient environ 76 000 bactéries. Après 5 h30, l'organisme contient environ 108 000 bactéries.

b) Le nombre de bactéries a doublé à partir de 100 000 bactéries, soit au bout d'environ 5 h.

X	Y_1
4,89	99 149
4,90	99 288
4,91	99 427
4,92	99 566
4,93	99 706
4,94	99 845
4,95	99 985
4,96	**100 125**
4,97	100 266
4,98	100 406
4,99	100 547

II Croissance comparée des fonctions exponentielles et puissances

Propriété — Croissances comparées

Pour tout entier n,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^x}{x^n} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} x^n\mathrm{e}^{-x} = 0.$$

Remarque. Dans le cas de limites infinies, la fonction exponentielle impose sa limite devant les fonctions puissances. Sa croissance est plus rapide.

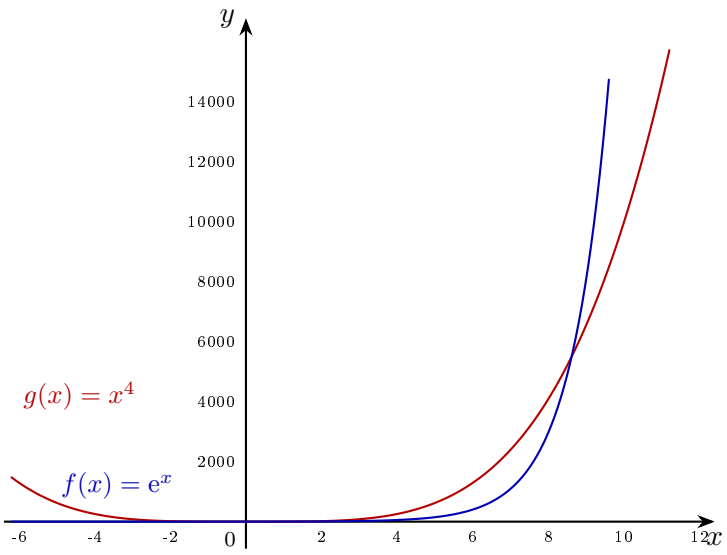
Exemple — Exponentielle contre puissance quatrième

Comparaison de la fonction exponentielle et de la fonction $x \longmapsto x^4$ dans différentes fenêtres graphiques.



Dans cette première fenêtre, on pourrait croire que la fonction puissance a une croissance plus rapide que la fonction exponentielle.

Mais en élargissant la fenêtre graphique, on constate que, pour x suffisamment grand, la fonction exponentielle dépasse la fonction $x \longmapsto x^4$.



Exercice

Déterminer les limites suivantes : **a)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{\mathrm{e}^x}$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x} + \dfrac{1}{\mathrm{e}^{2x}}$.

Correction.

a) Par croissance comparée, on a : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2} = +\infty$.

b) On a $\dfrac{x^3}{\mathrm{e}^x} = x^3\mathrm{e}^{-x}$ et, par croissance comparée, $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3\mathrm{e}^{-x} = 0$; donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{\mathrm{e}^x} = 0$.

c) Par croissance comparée, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x} = 0$.

De plus, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{2x} = +\infty$. Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\mathrm{e}^{2x}} = 0$ comme fonction inverse d'une fonction qui tend vers $+\infty$.

Donc

$$\lim_{x\to+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x} + \frac{1}{\mathrm{e}^{2x}} = 0 + 0 = 0$$

comme somme de fonctions qui tendent vers 0.

III Primitives

Théorème — Primitive de $u'\mathrm{e}^u$

Soit u une fonction définie et dérivable sur I, un intervalle de $\mathbb{R}$. La fonction définie sur I par

$$f(x) = u'(x)\,\mathrm{e}^{u(x)}$$

admet comme primitives les fonctions

$$F(x) = \mathrm{e}^{u(x)} + k, \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}.$$

Exemple — Application

Calculer $\displaystyle\int_1^2 2x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$.

Soit $f(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$: on remarque que $2x$ est la dérivée de x^2.

On peut poser $u(x) = x^2$ et $u'(x) = 2x$; on a donc $F(x) = \mathrm{e}^{x^2}$ comme primitive de f.

Donc

$$\int_1^2 2x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x = F(2) - F(1) = \mathrm{e}^4 - \mathrm{e}.$$

Tableau de primitives

Soit u une fonction définie, continue et dérivable sur I.

Forme de la fonction	Une primitive	Conditions
$u + v$	$U + V$	
$k \times u$	$k \times U$	
$u'\,u^n$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$	$n \in \mathbb{N}$
$\dfrac{u'}{u^n}$	$-\dfrac{1}{(n-1)\,u^{n-1}}$	$n \in \mathbb{N}^*$
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u(x) > 0$
$u'\cos u$	$\sin u$	
$u'\sin u$	$-\cos u$	
$u'\mathrm{e}^u$	e^u	
$\dfrac{u'}{u}$	$\ln u$	$u(x) > 0$